

Table des matières

Exercices 06 — Les faits que la vente ne montre pas	1
Questions courtes	1
Questions pratiques	2
Diagnostics	3
Questions à développer	4
Mises en situation	4

Exercices 06 — Les faits que la vente ne montre pas

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les exercices marqués [labo] portent sur ce que vous venez de faire au labo ; les autres vérifient que le cours est clair dans votre tête. Tout vient de la Théorie 06 et du Labo 06, les deux étoiles comprises.

Le corrigé est dans `Corrige_06.md`. Répondez à l'énoncé en entier avant de l'ouvrir : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Les quatre formes. Nommez les quatre types de faits, et dites à quelle question chacun répond.
2. Ce qui arrive à une ligne. Pour chacun des quatre types, dites ce que devient une ligne déjà écrite quand la source change.
3. Reconnaître le bon type. On vous décrit un processus : une demande de permis est déposée, étudiée, puis accordée ou rejetée, et chaque étape est datée. Dites quel type de fait vous choisissez, et ce qui aurait changé si la source livrait une ligne par changement d'état.
4. Les jalons. Dites ce qu'est un jalon dans un fait d'accumulation, ce qu'un jalon vide signifie, et donnez les quatre jalons de la réclamation chez Boréal.
5. Les durées. Dites où se calculent les durées entre jalons, pourquoi à cet endroit, et ce qu'elles valent tant que le jalon d'arrivée n'est pas atteint.
6. [labo] Trois comportements. Donnez, pour chacune des trois sources de l'après-vente, le nombre de lignes livrées, le nombre d'objets distincts, et ce que l'écart veut dire.
7. L'ordre des deux gestes. Dites dans quel ordre se font la déduplication et le dépliage de l'historique, et ce que l'ordre inverse produit.
8. Le pivot. Nommez les trois mécanismes SQL qui font passer d'une liste d'étapes à une colonne par jalon, et dites ce que chacun fait.

9. Une dimension conforme. Définissez-la, et dites ce qu'elle rend possible qu'une étoile isolée ne sait pas faire.
 10. [labo] Le forage transversal. Donnez le taux de réclamation par gamme mesuré au labo, et dites pourquoi aucun des deux faits ne pouvait le donner seul.
 11. La date d'époque. Dites quelle date choisit la version d'un concessionnaire dans chacun des trois faits qui le citent, et pourquoi ce choix n'est pas technique.
 12. Les mesures qui ne sont pas des montants. Nommez les deux mesures de `fct_enregistrements`, et dites ce qu'on peut faire de chacune.
 13. La dimension des clients. Dites ce que la dimension porte, ce qu'elle laisse à la source, et la question à se poser devant chaque colonne.
 14. [labo] Le témoin de l'après-vente. Dites pourquoi ce fait n'a pas de total à réconcilier, quelle règle le remplace, et donnez les trois comptes qui la vérifient.
 15. L'instantané périodique. Dites ce que son grain garantit, et donnez les deux chiffres qui le montrent chez Boréal.
 16. La couverture. Dites ce qu'elle distingue, et donnez la répartition mesurée sur les 22 090 lignes.
 17. Semi-additive. Définissez le terme, puis classez les trois mesures de l'instantané de Boréal.
 18. [labo] La moyenne qui dilue. Donnez les deux séries de chiffres de la vibration du compresseur 2 entre le 14 et le 28 octobre, et dites ce que la comparaison enseigne.
 19. Le fait sans mesure. Dites ce qu'il porte, et écarter les deux fausses bonnes idées que la théorie nomme.
 20. Le grain de l'événement. Dites pourquoi le grain de `fct_production` est l'assemblage et non le véhicule, et ce que cela change si un véhicule était réassemblé.
1. Deux niveaux, une dimension. Dites pourquoi les zones et les équipements vivent dans la même dimension, et ce que deux dimensions séparées casseraient.
 2. [labo] Le témoin de l'usine. Nommez les deux systèmes qu'il oppose, dites pourquoi ils sont indépendants, et donnez le compte.
 3. [labo] L'instant et le jour. Dites pourquoi la clé de date de l'instantané se calcule par une conversion écrite, et donnez le chiffre qui le justifie.
 4. [labo] La matrice dans le graphe. Dites ce que `dbt ls --select dim_vehicule+` rend, ce qu'il ne rend pas, et ce que cela apprend sur la matrice de bus.
-

Questions pratiques

- P1. [labo] L'entonnoir. Écrivez la requête qui compte, sur `fct_reclamations`, les dossiers à chaque jalon et ceux qui attendent une décision ou un paiement. Donnez le résultat et dites ce que la dernière colonne apprend au service des garanties.
- P2. Le délai par cause. Écrivez la requête qui donne, par cause, le nombre de dossiers, le délai moyen de décision, le délai moyen de clôture et le montant moyen. Donnez le résultat, et dites ce qui varie et ce qui ne varie pas.
- P3. [labo] Le témoin de la couverture. Écrivez le test singulier qui vérifie qu'une réclamation ouverte hors garantie est refusée pour ce motif, et dites ce qu'un échec signifierait.
- P4. (avancé) La complétude de l'instantané. Un instantané promet une ligne par sujet et par période. Écrivez le test singulier qui vérifie qu'aucun couple ne manque, sans écrire les comptes en dur, et dites ce qu'il attraperait.
- P5. La disponibilité mensuelle. Écrivez la requête qui donne, mois par mois, les heures de marche des trois convoyeurs. Donnez le résultat et expliquez la ligne des motomarines.
- P6. Les véhicules jamais vendus. Écrivez la requête qui compte les véhicules assemblés, expédiés, vendus au détail, et ceux qu'aucun enregistrement ne réclame. Donnez le résultat et deux explications possibles.
- P7. La cadence. Écrivez la requête qui rapproche, jour par jour, la production de la ligne des motoneiges et les heures de marche de son convoyeur. Donnez le nombre de jours arrêtés, la cadence moyenne, et dites ce qu'une incohérence signifierait.
- P8. (avancé) Le fil de l'incident. Écrivez la requête unique qui part de la fenêtre de la dérive et rend, pour les motoneiges assemblées pendant cette fenêtre, le nombre d'exemplaires, de ventes au détail et de réclamations. Donnez le résultat et dites ce qu'il permet de conclure.
-

Diagnostics

- E1. Le dépliage trop pressé. Un collègue écrit l'intermédiaire des jalons directement sur `raw.garanties_reclamations`, sans passer par le staging. Le fait des réclamations garde ses 3 348 lignes, ses dates sont justes, tous les tests passent. Dites ce qui est faux, donnez les deux comptes, et dites pourquoi les dates, elles, ont survécu.
- E2. Le test de trop. Un collègue trouve suspect que `cle_date_paiement` n'ait pas de `not_null` alors que toutes les autres clés en ont un, et l'ajoute. `dbt build` échoue. Dites sur combien de lignes, dites qui a raison, et donnez la règle générale.
- E3. La mauvaise date d'époque. Un collègue joint `fct_enregistrements` à `dim_concessionnaire` sur la date d'enregistrement plutôt que sur la date de vente, en expliquant que c'est la date où la ligne entre dans le système. Le fait garde ses 26 732 lignes et tous les tests passent. Dites combien de ventes changent de version, montrez-en deux, et dites comment on attrape ce genre d'erreur.

E4. La somme qui ne veut rien dire. Un collègue publie un tableau de bord qui annonce « 30 600 kW consommés par le compresseur 1 au dernier trimestre », en additionnant `puissance_moyenne_kw`. Dites ce que ce nombre est vraiment, ce qu'il aurait fallu calculer, et ce que la colonne aurait dû s'appeler pour éviter la faute.

E5. Le fuseau du poste. Un collègue reprend le projet sur un serveur réglé en UTC et lance `dbt build`. Tous les tests passent, y compris le témoin du compteur. Le tableau de bord de la disponibilité, lui, ne donne plus les mêmes journées. Dites pourquoi, donnez le nombre d'heures concernées, et dites ce qui, dans le modèle, aurait dû empêcher cela.

Questions à développer

A. Le fait d'accumulation et son prix. Un fait d'accumulation se met à jour, ce qui interdit de se contenter d'ajouter les lignes neuves à chaque exécution. Expliquez ce que cela coûte quand le volume grossit, nommez les deux stratégies possibles, et dites ce que vous feriez chez Boréal avec 3 348 dossiers, puis avec trois millions.

B. La période d'un instantané. Boréal livre une série horaire, et l'étoile la reprend telle quelle. Défendez ce choix, dites ce que coûterait la minute et ce que perdrait le jour, et nommez ce qui décide vraiment de la période.

C. (avancé) Ce qu'on annonce quand on n'a rien prouvé. Le directeur de la qualité vous demande si les 240 motoneiges assemblées pendant la dérive du compresseur ont un problème. Vos chiffres disent 5 réclamations sur 201 véhicules vendus, contre 3,3 pour cent chez les autres motoneiges de l'année-modèle. Rédigez ce que vous lui répondez, dites ce que vous mettez en place, et dites ce que vous ne dites surtout pas.

Mises en situation

M1. Atelier de carrosserie de Nicolet. L'atelier veut savoir où ses dossiers de réparation s'enlisent : l'estimation, l'accord de l'assureur, la commande des pièces, la réparation, la livraison. Son logiciel garde une ligne par dossier, écrasée à chaque changement, avec la date de la dernière modification et le statut courant. Dites ce que vous pouvez livrer aujourd'hui, ce que vous ne pouvez pas, et ce que vous mettez en place dès la première semaine.

M2. (avancé) Fromagerie de Plessisville. La fromagerie veut relier ses lots de production à ses plaintes clients. Les lots sont dans un fichier de l'atelier, les plaintes dans le courriel du service à la clientèle, et rien ne relie les deux sauf le code de lot imprimé sur l'emballage, que le client cite une fois sur trois. Dites comment vous montez ces deux étoiles, ce que vous faites des deux tiers de plaintes sans code de lot, et ce que vous promettez au directeur.

M3. Scierie de Coaticook. La scierie a un historien qui enregistre l'état de ses quatre lignes de sciage, et une production comptée à la fin de chaque quart par un contremaître sur une feuille papier saisie le lendemain. On vous demande un tableau de bord de rendement. Dites quelles formes de faits vous montez, quel témoin vous cherchez, et ce que vous faites du décalage d'une journée entre les deux sources.